2.15【A15】基于知识图谱的大学生就业能力评价和职位推荐系统【锐捷网络】

1.命题方向

智能计算

2.题目类别

计算类

3.题目名称

基于知识图谱的大学生就业能力评价和职位推荐系统

4.背景说明

【整体背景】

高校毕业生是国家宝贵的人才资源，数据显示，2023届高校毕业生达1158万人，毕业生对自己就业能力的认知和精准提供就业信息，有利于实现就业选择与用人需求的双赢，达到精准有效，促进高校毕业生高质量充分就业。

大学生就业质量也是评价学校培养质量的重要组成部分，也是社会各界关注的焦点。目前，网络招聘是获取就业信息的重要途径，然而，当前网络招聘市场中的职位信息和求职者数量庞大，使得求职者面临信息过载问题，同时也给企业招聘带来效率低下问题。

因此，如何能够帮助求职者快速找到理想职位，并且让其知晓对于意向岗位自身知识和技能上的缺陷，找到短板，有针对性提升自我能力，同时降低企业和求职者的匹配成本，提高求职和招聘的效率，具有很好的实用价值和市场潜力。

【公司背景】

锐捷网络是行业领先的ICT基础设施及行业解决方案提供商，主营业务为网络设备、网络安全产品及云桌面解决方案的研发、设计和销售，作为中国数据通信解决方案领导品牌，已成为中国网络设备三大供应商之一。

目前，锐捷网络拥有8大研发中心，59个分支机构，8000余名员工（其中50%以上为技术人员），20000多家合作伙伴。作为国家首批“创新型企业”的代表，锐捷网络坚持自主创新，以“掌握核心技术，开发具有自主知识产权产品”为

基本研发理念，每年持续将15%以上的销售收入投入研发，其中30%的研发费用投入技术预研。凭借“扎根行业、深入场景”的解决方案设计和创新理念，并利用云计算、SDN、移动互联、大数据、物联网、AI等技术，为各行业用户提供场景化的数字解决方案，锐捷网络共有自主研发产品400余款，覆盖了交换机、无线和物联网、云桌面、路由器、安全、网关、IT运维管理等10条产品线。这些贴近用户应用的创新成果，广泛应用于政府、运营商、金融、教育、医疗、互联网、能源、交通、商业、制造业等行业信息化建设领域。业务范围覆盖了亚洲、欧洲、美洲、非洲等30多个国家和地区。

在数字时代的潮头，锐捷将携手合作伙伴，以场景创新，驱动数字未来。

（锐捷网络[股票代码301165]和母公司星网锐捷[股票代码002396]均为深交所上市公司，星网锐捷为亚洲品牌500强 ）

【业务背景】

系统需实现岗位的智能推荐和胜任度评价，具有以下几方面的功能：

（1）知识图谱构建：职位推荐系统需要构建一个包含相关职位、技能要求、行业信息等多个领域知识的知识图谱。

（2）聚合和分析用户信息：与知识库相结合，对用户的个人简历、求职意向、工作经验等信息进行聚合和分析处理。根据用户提供的信息学习用户的兴趣和特征，并利用这些特征在知识图谱上匹配职位需求和其他相关信息。

（3）建立推荐模型：根据用户信息设计推荐算法和预测模型。通常来说，推荐算法有协同过滤、关键因素模型、深度学习模型等，具体选择应该根据实际情况来确定。

（4）推荐结果展示：将推荐结果呈现给用户，并支持用户进行选择和反馈。需要注意的是推荐结果的呈现方式也应该根据不同用户群体的需求和喜好来定制化。

5.项目说明

【问题说明】

实现一套大学生就业能力评价和智能岗位推荐系统，根据提供的岗位信息样例库，设计一套含智能算法的软件系统方案：基于知识图谱的岗位信息，利用职位和用户信息，结合推荐算法和相关技术，为用户提供符合其需求和兴趣的职位推荐结果和能力评价结果。

能力评价：用户上传个人简历，并明确自己期望的职位，系统自动判断用户与期望职位间的契合度，差异性，给出提升建议，让其知晓对于意向岗位自身知识和技能上的缺陷，找到短板，有针对性提升自我能力。

岗位推荐：用户上传个人简历，系统自动分析简历内容，生成推荐职位，用户可以给出推荐是否有效的反馈。如果不满意，可修订简历部分内容，重新进行推荐。

招聘推荐：企业招聘人员输入或上传职位要求，系统自动分析匹配求职人员简历，筛选出符合期望的人员列表。

【用户期望】

对开发的产品方案期望如下：

（1）算法优化合理，求职与招聘推荐结果与用户期望一致性高；

（2）胜任度能力评价结果合理，给出的提升建议符合用户短板；

（3）保护简历中个人数据的安全，不侵犯用户隐私；

（4）扩展功能：可以对注册用户的数据和操作行为进行统计分析，给出热门职位、热门技能、热门专业等的一些趋势图等。

6.任务要求

【开发说明】

本项目要求完成上述所有功能的软件系统，实现方法不限。

【技术要求与指标】

（1）推荐有效性达到80% 以上（用户调查：电子或计算机类相关专业毕业生简历与岗位样例库进行匹配）；

（2）系统数据库中个人隐私信息（姓名、手机、邮箱、通讯地址等至少4项）进行加密，只能被授权人员解密；

（3）架构设计上可并发支持1000人以上同时在线使用，推荐响应时间在5s以内；

（4）技术不限，开发工具不限，可采用开源技术。

【提交材料】

（1）项目概要介绍；

（2）项目简介PPT；

（3）项目详细方案；

（4）项目演示视频；

（5）企业要求提交的材料：

①项目详细方案中详述推荐算法；

②软件安装包；

③安装部署手册；

（6）团队自愿提交的其他补充材料。

【任务清单】

（1）完成需求分析与程序设计；

（2）编码开发与功能实现软件Demo；

（3）测试验证功能与性能等主要指标；

（4）洞察应用场景与市场机会。

【开发工具与数据接口】

无限制，自行选择

7.其他

无

8.参考信息

命题企业提供测试用的岗位信息（含专科、本科、研究生）样例库（csv文件，可用Excel打开），下载地址：链接：https://pan.baidu.com/s/1BsrKlVRbWe6i9DTUcOcGtg?pwd=vmeh 提取码：vmeh

9.评分要点

赛题评分要点见附件一：A 类企业命题初赛统一评分标准。